

**RESPON TANAMAN KANGKUNG DARAT (*Ipomoea reptans* Poir)
AKIBAT PEMBERIAN BERBAGAI TAKARAN ELISITOR BIOSAKA**

Tedi Nugroho, Ridwan Hanan, Meriyanto
Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Tridinanti
Email : nugrohotedi9@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan takaran elisitor biosaka yang terbaik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kangkung darat (*Ipomoea reptans* Poir) dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) terdiri atas 5 perlakuan dan 5 ulangan, setiap (satuan) percobaan terdiri dari 80 tanaman, sebanyak 8 tanaman contoh (sampel), Perlakuan percobaan dalam penelitian ini adalah P_0 = Tanpa elisitor biosaka (Kontrol), P_1 = 20 ml elisitor biosaka per 15 liter air, P_2 = 40 ml elisitor biosaka per 15 liter air, P_3 = 60 ml elisitor biosaka per 15 liter air, P_4 = 80 ml elisitor biosaka per 15 liter air. Peubah yang diamati yaitu tinggi tanaman (cm), jumlah daun (helai), berat basah per tanaman (g), berat basah tanaman per petak (kg), berat kering tanaman (g).

ABSTRACT

This research aims to obtain the best dose of biosaccharide elicitor for the growth and yield of land eggplant (*Ipomoea reptans* Poir). a Randomized Group Design (RAK) with 5 treatments and 5 replications, each experimental consisted of 80 plants. The number of samples observed in each experimental unit was taken as 8 (eight) sample plants. The experimental treatments in this study were P_0 = Without biosaka elicitor (Control), P_1 = 20 ml Biosaka elicitor per 15 liters of water, P_2 = 40 ml Biosaka elicitor per 15 liters of water, P_3 = 60 ml Biosaka elicitor per 15 liters of water. P_4 = 80 ml biosacca elicitor per 15 liters of water. The variables observed were plant height (cm), number of leaves (strands), wet weight per plant (g), wet weight of plants per plot (kg), dry weight of plants (g).

Kata Kunci : Kangkung, Biosaka.

A. PENDAHULUAN

Tanaman kangkung (*Ipomoea reptans* Poir.) merupakan salah satu tanaman hortikultura yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia karena rasanya yang gurih. Tanaman ini termasuk kelompok tanaman semusim dan berumur pendek tidak memerlukan areal yang luas untuk membudidayakannya sehingga memungkinkan di budidayakan di kota yang pada umumnya lahannya terbatas. Selain itu rasanya yang gurih, gizi yang terdapat pada sayuran kangkung cukup tinggi, seperti vitamin A, B dan C serta berbagai mineral terutama zat besi yang berguna bagi pertumbuhan badan dan kesehatan (Priyowidodo, 2012).

Berdasarkan data BPS Sumsel (2021), produksi tanaman kangkung sebagai berikut 2018 (7.922,00 ton), 2019 (6.729 ton) dan 2020 (7.683 ton). Penurunan produksi tanaman kangkung dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya varietas dan pemupukan yang kurang tepat. Tanaman kangkung adalah tanaman yang mudah di budidayakan dan memiliki peluang bisnis yang menjanjikan

selain itu tanaman kangkung merupakan salah satu komoditas sayuran yang cepat di panen sehingga perputaran modal relatif cepat. Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap tanaman kangkung membuat sayuran ini banyak beredar di pasar lokal maupun pasar modern dan harganya pun relative murah dibandingkan dengan jenis sayuran lainnya (Hidayat, 2019).

Peningkatkan produksi tanaman kangkung dapat dilakukan dengan memberikan pupuk sesuai dengan kebutuhan tanaman baik pupuk yang mengandung unsur hara mikro maupun unsur mikro, karena ketersediaan unsur hara bagi tanaman merupakan salah satu faktor yang perlu untuk pertumbuhan dan hasil tanaman, membutuhkan unsur hara yang seimbang dan cukup yang tersedia dalam tanam, salah satunya pupuk organik yang dapat diberikan aelisitor biosaka (Wirantikasari, 2019).

Elisitor biosaka merupakan salah satu inovasi dalam pembuatan pupuk organik dari bahan rerumputan yang sudah diaplikasikan di beberapa daerah dengan hasil yang

signifikan untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia. Elisitor biosaka adalah bahan dari larutan tumbuhan atau rerumputan yang diketahui mampu melindungi tanaman dari serangan hama dan penyakit dan mampu menekan penggunaan pupuk mencapai 50% pupuk kimia (Anonim, 2023).

Lukman, (2018) penggunaan POC nira aren pada dosis 40 ml per liter air sampai dengan 60 ml per liter air memberikan pengaruh terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, panjang daun dan lebar daun 14 MST dan 24 MST tanaman kangkung darat (*Ipomea reptans* Poir.).

B. PELAKSANAAN PENELITIAN

Penelitian ini telah dilakukan di kebun percobaan Fakultas Pertanian Universitas Tridianti di Desa Pulau Semambu Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian telah dilaksanakan pada bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023.

Bahan-bahan yang digunakan untuk penelitian adalah elisitor biosaka, kotoran ayam 5 ton/ha (2,5

kg/petakan). kapur dolomit 2 ton/ha (1 kg/petakan) dan benih tanaman kangkung darat. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah cangkul, parang, tali plastik, meteran, jangka sorong, gunting, oven listrik, timbangan, alat tulis dan peralatan lainnya yang diperlukan saat penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan metode percobaan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 5 (lima) perlakuan dan 5 (lima) ulangan, setiap unit (satuan) percobaan terdiri dari 80 tanaman, maka jumlah tanaman yang diteliti adalah sebanyak 2000 tanaman. Jumlah sampel yang diamati dalam setiap satuan percobaan diambil sebanyak 8 (delapan) tanaman contoh (sampel).

Adapun perlakuan yang telah dirancang dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

P0 = Tanpa elisitor biosaka (control)

P1 = 20 ml elisitor biosaka per liter air

P2 = 40 ml elisitor biosaka per liter air

P3 = 60 ml elisitor biosaka per liter air

P4 = 80 ml elisitor biosaka per liter air

Peubah pengamatan pada penelitian ini meliputi :

- a. Tinggi Tanaman (cm)
- b. Jumlah Daun (helai)
- c. Berat Basah Segar per Tanaman (g)
- d. Berat Basah Tanaman per Petak (kg)
- e. Berat Kering Tanaman (g)

Data hasil pengamatan diuji dengan menggunakan analisis keragaman Rancangan Acak Kelompok (RAK). Apabila dari hasil uji F hitung diperoleh pengaruh nyata dan sangat nyata, maka dilanjutkan dengan uji beda antar perlakuan dengan Uji Beda Nyata Jujur (BNJ).

Cara kerja yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi persiapan lahan, pemberian kapur dolomit dan pupuk kandang kotoran ayam, pemasangan label di petakan, pembuatan biosaka, aplikasi penyemprotan elisitor biosaka, penanaman, pemeliharaan dan panen.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 1. Hasil analisis keragaman terhadap semua peubah yang diamati.

Peubah yang diamati	F Hitung	KK (%)
1. Pertumbuhan Tanaman		
a. Tinggi Tanaman (cm)		
Umur 7 hst	6,63 ^{sn}	4,57
Umur 14 hst	8,11 ^{sn}	6,55
Umur 25 hst	8,86 ^{sn}	8,29
b. Jumlah Cabang (helai)		
Umur 7 hst	7,03 ^{sn}	3,47
Umur 14 hst	13,85 ^{sn}	9,30
Umur 25 hst	16,23 ^{sn}	3,38
2. Hasil Tanaman		
c. Berat Basah Segar per Tanaman (g)	4,18 ^{sn}	1,24
d. Berat Basah Tanaman per Petak (kg)	14,59 ^{sn}	6,10
e. Berat Kering Tanaman (g)	5,33 ^{sn}	10,58
F Tabel 5%		3,01
F Tabel 1%		4,77

Keterangan : KK = Koefisien Keragaman sn = sangat nyata n= nyata
tn = tidak nyata

Pembahasan

Berdasarkan analisis keragaman pada Tabel 1 menunjukkan bahwa pemberian berbagai takaran elisitor biosaka berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman umur 7 hst, umur 14 hst dan umur 25 hst. Berdasarkan hasil uji $\text{BNJ}_{0,05}$ pada lampiran 1 pemberian berbagai takaran elisitor biosaka pada P_2 (40 ml/ liter air) menghasilkan tinggi tanaman yang lebih panjang pada umur 25 hst yaitu (31,8 cm) yang berbeda sangat nyata dengan

perlakuan P_0 tetapi berbeda tidak nyata dengan perlakuan lainnya. Menurut Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (2021), pemanfaatan biosaka sebagai elisitor biosaka berpengaruh nyata pada pengukuran parameter tinggi tanaman, jumlah daun, diameter buah, umur panen, berat buah. Elisitor biosaka memberikan respon positif terhadap pertumbuhan tanaman, selain itu penggunaan elisitor biosaka menurunkan biaya.

Analisis keragaman pada Tabel 1 menunjukkan bahwa pemberian berbagai takaran elisitor biosaka berpengaruh nyata terhadap jumlah daun. Hasil uji BNJ_{0,05} pada lampiran 2 pemberian berbagai takaran elisitor biosaka pada P₂ (40 ml/liter air) menghasilkan jumlah daun paling banyak pada umur 25 hst sebanyak 13,4 helai yang berbeda nyata dengan perlakuan lain. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian berbagai takaran elisitor biosaka berpengaruh nyata terhadap jumlah daun pada tanaman kangkung. Menurut Manurung (2011), menyatakan bahwa elisitor biosaka berpengaruh baik terhadap jumlah daun perlakuan biosaka ini membuktikan bahwa elisitor biosaka respon positif terhadap pertumbuhan tanaman dalam merespon lingkungan.

Analisis keragaman pada Tabel 1 menunjukkan bahwa pemberian berbagai takaran elisitor biosaka berpengaruh nyata terhadap berat basah segar per tanaman. Berdasarkan hasil uji BNJ_{0,05} pada lampiran 3 pada perlakuan P₂ (40 ml/liter air) menghasilkan berat segar

per tanaman yaitu 37,63 g yang berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Menurut Suwandi, (2023), hasil uji LAB Liquid Chromatography-Mass Spectrometry (LCMS) pada biosaka menunjukkan adanya kandungan hormon, jamur dan bakteri yang tinggi, mengandung PGPR, ZPT, Mol yang berpengaruh baik terhadap berat tanaman dan tanaman juga dipengaruhi oleh faktor cahaya matahari dan penyiraman tanaman yang teratur.

Hasil analisis keragaman pada Tabel 1 menunjukkan bahwa pemberian berbagai takaran elisitor biosaka berpengaruh sangat nyata terhadap berat basah per petak. Berdasarkan hasil uji BNJ_{0,05} pada lampiran 4 pemberian berbagai takaran elisitor biosaka P₂ (40 ml/liter air) menghasilkan berat basah per petak yaitu 2,30 kg yang berbeda nyata dengan perlakuan P₀, P₁ tetapi berbeda nyata dengan perlakuan lain. Harjadi (2002) bahwa hasil metabolisme (karbohidrat, protein dan lipida) digunakan tanaman akan tumbuh subur dan memberikan hasil yang baik jika

unsur hara yang dibutuhkan tanaman tersedia dalam jumlah cukup dan seimbang.

Berdasarkan analisis keragaman pada Tabel 1 menunjukkan bahwa pemberian berbagai takaran elisitor biosaka berpengaruh sangat nyata terhadap berat kering tanaman. Berdasarkan hasil uji $BNJ_{0,05}$ pada lampiran 5 pemberian berbagai takaran elisitor biosaka P_2 (40 ml/liter air) menghasilkan berat kering tanaman yaitu 5,61 g yang berbeda nyata

dengan perlakuan lainnya. Menurut Cahyono (2016), Menyatakan bahwa tanaman sangat di pengaruhi oleh unsur hara dan penimbunan hasil fotosintesis dalam tumbuhan. Semakin optimal unsur hara didalam pupuk akan semakin menambat bobot tanaman. Hal ini sejalan dengan pernyataan Rini (2012), bahwa pupuk organik cair banyak mengandung materi organik yang digunakan untuk memperbaiki sifat fisika, kimia, dan biologi tanah.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian berbagai takaran elisitor biosaka berpengaruh baik bagi pertumbuhan dan hasil tanaman kangkung darat. Pemberian elisitor biosaka 40 ml/liter air (P_2) menghasilkan tinggi tanaman 31,76 cm dan jumlah daun sebanyak 13,38 helai, berat basah

tanaman per petak sebesar 2,30 kg dan berat kering tanaman 5,61 g pada umur 25 hst. Hasil tanamannya diperoleh berat basah segar per tanaman sebesar 37,63 g.

Saran

Disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan bagi tanaman sayur lainnya pada budidaya tanaman kangkung darat. dengan aplikasi elisitor biosaka pada lokasi musim yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2023. Elisitor Biosaka. Diakses dari <https://distanpangan.baliprov.go.id / mengenal-elisitor-biosaka-dan-manfaat nya/>, tanggal 04 April 2023.
- Badan Pusat Statistik. 2021. Komponen Produktivitas Padi Provinsi Sumatera Selatan Menurut Kabupaten / Kota 2018-2020. Badan Pusat Statistik(bps.go.id). Diakses tanggal 18 Januari 2022.
- Cahyono, B. 2016. Teknik Budidaya Tomat Unggul. Jakarta: Pustaka Mina.
- Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. 2021. Biosaka Berdampak Pada Produksi Dan Hemat Biaya. Diakses dari <https://tanaman pangan .pertanian.go.id/ detil-konten/iptek/165.>, tanggal 28 Agustus 2023.
- Harjadi, S. S. 2002. Pengantar Agronomi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Hidayat, Taufik. 2019. Respon Tanaman Kangkung Darat (*Ipomoea reptans* Poir.) terhadap Konsentrasi Pupuk Organik Cair Nasa [skripsi]. Fakultas Pertanian. Universitas Andalas. Padang.
- Lukman, 2018. Pengaruh Pemberian Pupuk Organik Cair Nira Aren (*Arenga Pinnata* Merr) Terhadap Pertumbuhan Tanaman Kangkung Darat (*Ipomea reptans* POIR). Jurnal. Diakses di <https://media.neliti.com/medi>a/publications/44 1531 pengaruh-pemberian-pupukorga nik-cair-ni3ee92a44.pdf., pada tanggal 10 April 2023
- Manurung, R. 2011. Biosaka Berpengaruh Nyata Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman. Diakses dari <https://www.swadayaonline.com/artikel /13229/Tak Hanya-Perbanyak-Produksi-Guru-Besar-ITB-Sebut-Biosaka-Lebih-Hemat-Biaya/>., tanggal 28 Agustus 2023.
- Priyowidodo, T. 2012. Budidaya Kangkung Darat Organik. Di Akses <http://alamtani.com/budidaya/kangkung/darat/organik.html>. Tanggal 15 Maret 2022.
- Rini, A. 2012. Cara Membuat Pupuk Organik untuk Tanaman Buah dan Bunga yang Ramah Lingkungan. Jakarta Pustaka Mina.
- Suwandi, 2023. Biosaka Untuk Meningkatkan Produksi Pertanian Ramah Lingkungan. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
- Wirantikasari, N. 2019. Pengaruh Dosis Pupuk NPK Terhadap Pertumbuhan dan Hasil dua Varietas Kangkung Darat (*Ipomoea reptans* Poir.). Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya., Malang.